Universidad
de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ingeniería
Ingeniería en Ciencias y Sistemas
Seminario de Sistemas 1

Proyecto 1

29-Diciembre-2025

Jhony Roel Fuentes Lopez 202031288

Índice

Proyecto 1 **1**
Índice 2
Objetivo general 5
Objetivos específicos 5
Objetivo del sistema 6
Introducción al despliegue 6
Objetivo del despliegue 6
Descripción breve de la arquitectura 6
Descripción General de la aplicación 8
PALABRAS CLAVE 8
Requerimientos Técnicos 8
Herramientas y lenguajes utilizados para el desarrollo. 10
Backend – Java (versión 21) 10
Swagger 10
Postman 11
Git & GitHub 11
AWS (Amazon Web Services) 11
AZURE WEB APP 11
Clases 12
Diagrama Base de datos 12

El presente manual técnico describe la arquitectura, componentes y lineamientos de implementación del sistema desarrollado bajo una arquitectura web, compuesto por un **frontend en Angular** y un **backend en Java**, desplegado sobre infraestructura en **Microsoft Azure**.

El sistema ha sido diseñado para soportar procesos de gestión, administración y consulta de información a través de una interfaz web robusta, segura y escalable. La separación entre la capa de presentación y la capa de negocio permite una mejor mantenibilidad del código, mayor flexibilidad para futuras ampliaciones y una integración más ordenada con servicios externos, mecanismos de autenticación, almacenamiento de archivos y servicios de notificación.

A nivel de despliegue, la solución aprovecha servicios en la nube de Azure para garantizar disponibilidad, administración centralizada y facilidad de operación en ambientes de desarrollo, prueba y producción. El backend expone servicios REST que son consumidos por el frontend Angular, permitiendo una comunicación estructurada y desacoplada entre ambas capas del sistema.

Este documento tiene como propósito servir como referencia técnica para personal de desarrollo, soporte, infraestructura y mantenimiento, facilitando la comprensión integral del sistema, su estructura lógica, flujo de operación y entorno de despliegue.

Objetivo general

Documentar técnicamente la solución informática desarrollada, detallando su arquitectura, componentes, tecnologías utilizadas, estructura funcional y esquema de despliegue en Azure, con el fin de facilitar su administración, mantenimiento, evolución y soporte técnico.

Objetivos específicos

- Describir la arquitectura general del sistema, incluyendo frontend, backend y servicios de infraestructura.
- Documentar la tecnología empleada en el desarrollo de la aplicación, específicamente Angular para la capa cliente y Java para la lógica de negocio y servicios.
- Detallar el esquema de despliegue y publicación en Azure, incluyendo consideraciones de ambiente, acceso y operación.
- Servir como guía para futuras mejoras, integraciones y escalamiento de la plataforma.

Objetivo del sistema

Proveer una plataforma web centralizada que permita la gestión eficiente de los procesos funcionales del negocio mediante una interfaz amigable en Angular y una capa de servicios en Java que garantice el procesamiento de datos, validaciones, seguridad, persistencia y trazabilidad de las operaciones realizadas por los usuarios.

Introducción al despliegue

La solución se encuentra desplegada sobre **Microsoft Azure**, aprovechando su infraestructura en la nube para alojar tanto los componentes de aplicación como los recursos complementarios necesarios para su funcionamiento. El frontend Angular se publica como una aplicación web orientada a la entrega de contenido estático y consumo de APIs, mientras que el backend Java se despliega como servicio de aplicación encargado de exponer los endpoints REST, ejecutar la lógica de negocio y administrar la interacción con la base de datos y otros servicios auxiliares.

Este modelo de despliegue permite una administración centralizada, escalabilidad controlada, monitoreo operativo y separación entre ambientes, contribuyendo a la estabilidad y continuidad del sistema.

Objetivo del despliegue

Implementar la solución en una plataforma cloud segura, estable y escalable, que permita la disponibilidad del sistema, facilite su administración técnica y soporte el consumo integrado entre el frontend Angular y el backend Java, garantizando un entorno adecuado para operación, mantenimiento y crecimiento futuro.

Descripción breve de la arquitectura

La solución sigue una arquitectura distribuida basada en capas:

- **Frontend Angular:** responsable de la presentación, interacción con el usuario, formularios, navegación y consumo de servicios.

- **Backend Java:** responsable de la lógica de negocio, validaciones, autenticación, procesamiento de información y exposición de APIs REST.

- **Infraestructura Azure:** responsable del alojamiento, publicación, administración de recursos y disponibilidad de la plataforma.

- **Base de datos y servicios complementarios:** responsables de la persistencia de información y servicios auxiliares como almacenamiento o notificaciones, según la configuración del sistema.

Descripción General de la aplicación

PALABRAS CLAVE

- **Java:** Entorno de ejecución para el backend
- **Mysql**: Base de datos relacional.
- **JWT**: Sistema de autenticación basado en tokens.
- **2FA:** Autenticación de dos factores para mayor seguridad.
- **AWS S3:** Almacenamiento de imágenes en la nube.
- **Angular:** Framework para el frontend.
- **Git:** Sistema de control de versiones.
- **GitHub:** Plataforma para alojar repositorios de Git.

Requerimientos Técnicos

Procesador: core i5 gen o superior
Memoria RAM: 2 Gb
Espacio de almacenamiento: 10 Gb
Sistema Operativo
Otros: Tener instaladas las siguientes herramientas.

Mysql
Base de datos relacional para la gestión de datos como usuarios, artículos y preventas.

Instalación en Windows: Descarga e instala desde postgresql.org.
Instalación en Linux:

sudo apt update
sudo apt install mysql-server

Angular
Framework para el desarrollo de frontend en aplicaciones web.

Instalación en Windows y Linux: Necesitas tener Node.js instalado, luego ejecuta:

npm install react angular-dom
npm install --save-dev @babel/preset-react

JWT (JSON Web Tokens)
Método de autenticación basado en tokens para usuarios.

No requiere instalación, se implementa como una librería en el proyecto:

npm install jsonwebtoken

2FA (Two-Factor Authentication)
npm install speakeasy qrcode

Para java en el pom.xml:

```
<dependency>
  <groupId>io.jsonwebtoken</groupId>
  <artifactId>jjwt-impl</artifactId>
  <version>0.11.5</version>
  <scope>runtime</scope>
</dependency>
```

Swagger
Descripción: Herramienta para documentar y probar APIs REST.

Instalación en Windows y Linux: Se usa como dependencia en el backend:

```
<dependency>
        <groupId>org.springdoc</groupId>
    <artifactId>springdoc-openapi-starter-webmvc-ui</artifactId>
        <version>2.7.0</version>
</dependency>
```

Git
Sistema de control de versiones para gestionar el código.

Instalación en Windows:
Descarga desde git-scm.com.
Instalación en Linux:
sudo apt update

sudo apt install git

Postman
Plataforma popular utilizada por desarrolladores para probar y depurar APIs.

Instalación en windows:
Visita el sitio web oficial de Postman: Postman.
Descarga el instalador para Windows (archivo .exe).

Instalación en Linux:
sudo snap install postman

Herramientas y lenguajes utilizados para el desarrollo.

Backend – Java (versión 21)

Java es un lenguaje de programación ampliamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones empresariales. Su robustez, seguridad y soporte para programación orientada a objetos lo hacen ideal para servicios críticos. En este proyecto se utilizó para implementar uno de los servidores backend, encargado de gestionar la lógica de negocio y exponer endpoints RESTful.

. Frontend – Angular (versión 18.1)

React es una librería de JavaScript desarrollada por Facebook, orientada a la construcción de interfaces de usuario basadas en componentes. Permite el desarrollo de aplicaciones web dinámicas y reactivas (SPA – Single Page Applications). En el proyecto se utilizó para el frontend, ofreciendo una experiencia interactiva y fluida a los usuarios.

Swagger

Swagger es una herramienta que permite documentar y probar APIs RESTful de forma interactiva. En este proyecto se utilizó para documentar los servicios backend y facilitar la comunicación entre los desarrolladores y testers.

Postman

Postman es una herramienta utilizada para el diseño, prueba y documentación de APIs. Se empleó en el proyecto para verificar el correcto funcionamiento de los endpoints desarrollados en los dos backends antes de su integración con el frontend.

Git & GitHub

Git es un sistema de control de versiones distribuido que permite gestionar cambios en el código fuente. GitHub, como plataforma de alojamiento, se utilizó para centralizar el repositorio, coordinar el trabajo en equipo y llevar control de versiones mediante ramas y pull requests.

AWS (Amazon Web Services)

AWS fue el proveedor de servicios en la nube utilizado para el despliegue de la aplicación. La infraestructura incluye:

- **RDS**: como motor de base de datos relacional para almacenar usuarios, artículos, pedidos, comentarios y eventos.
- **S3**: utilizado tanto para el **hosting del frontend** como para el **almacenamiento de archivos multimedia** (imágenes, audios y PDFs).

AZURE WEB APP

En este proyecto se utilizó para desplegar el backend (Java), configurando los **Security Groups** para habilitar únicamente los puertos necesarios.

Universidad
de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ingeniería
Ingeniería en Ciencias y Sistemas
Seminario de Sistemas 1

Clases

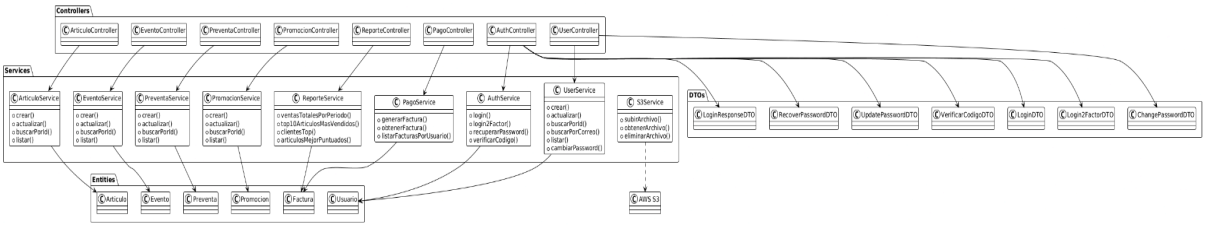
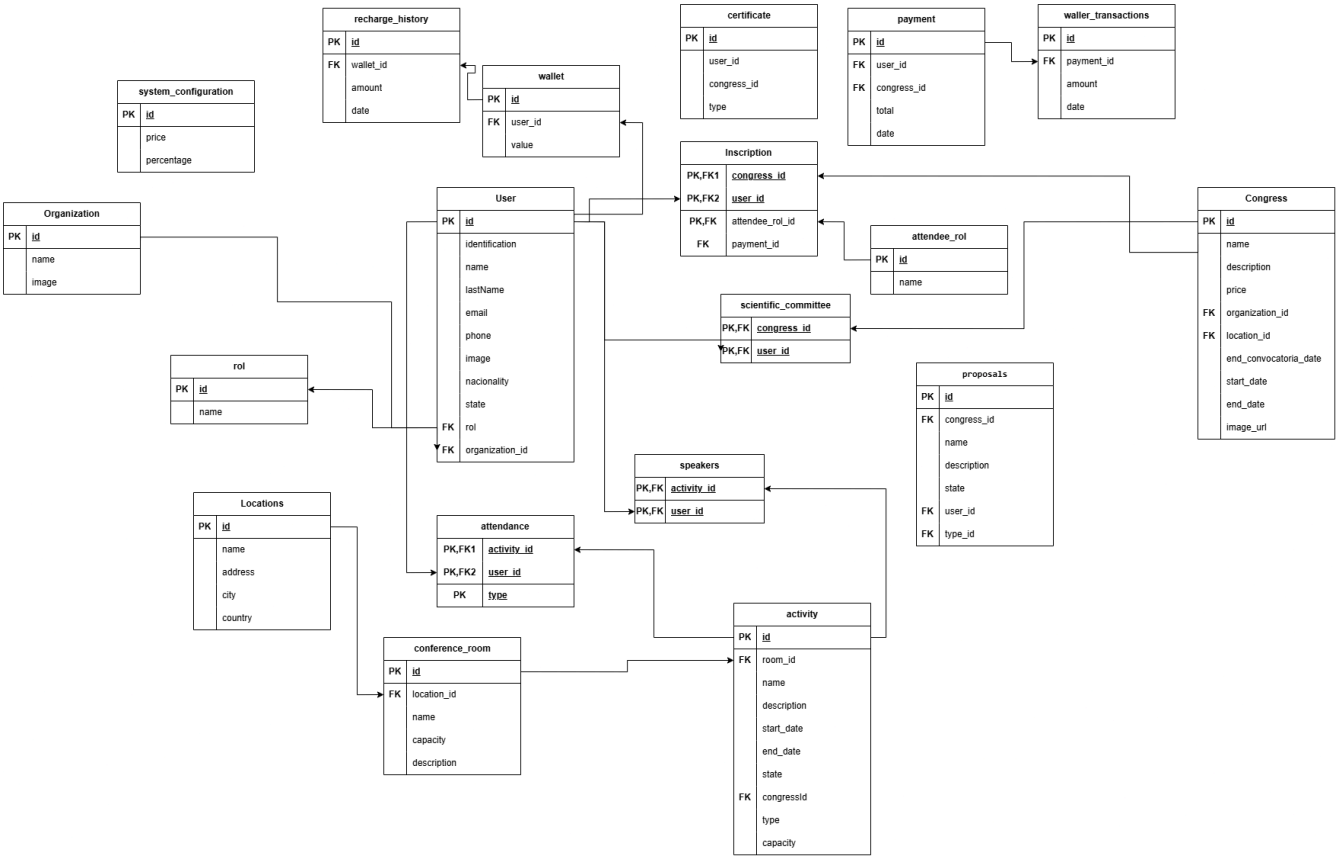
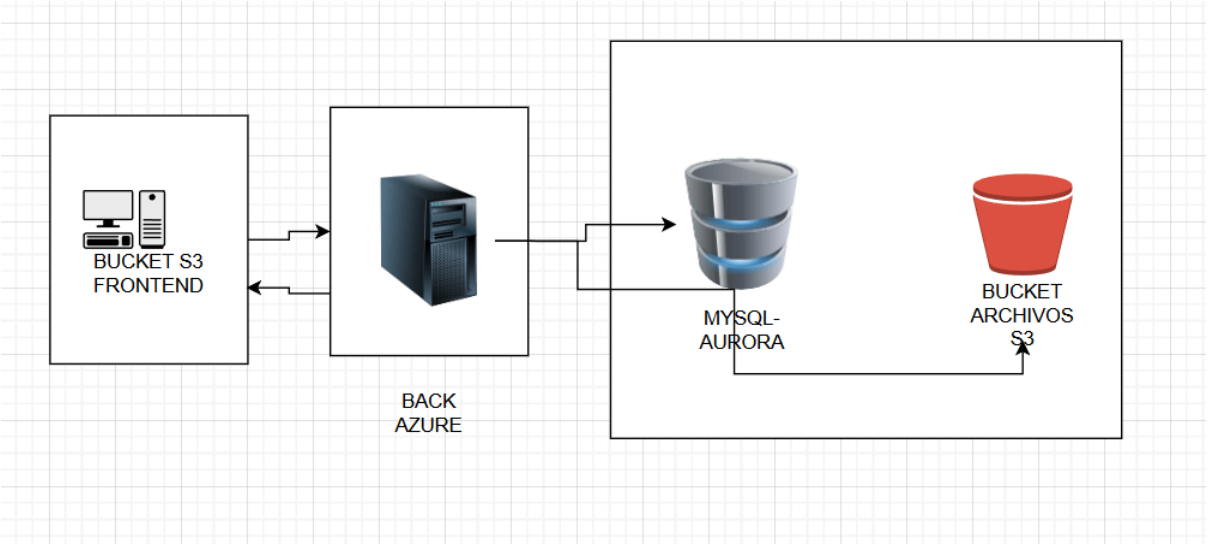


Diagrama Base de datos




BUCKET S3
FRONTEND
BACK
AZURE
MYSQL-
AURORA
BUCKET
ARCHIVOS
S3